

Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Colatina

Administração
Prof. Cíntia A. Espanhol

PROBABILIDADE

Exemplos de usos da probabilidade:

- Previsão da demanda; safras agrícolas; avaliação dos impactos dos aumentos dos impostos sobre a inflação;
- Avaliar as chances de alunos serem aprovados;
- Médicos determinam se (e quando) determinado doente deveria estar recuperado;
- Estabelecer as chances de determinada categoria entrar em greve;
- O governo determine até quando será capaz de manter os preços congelados ou tabelados;
- Avaliação de estratégias de ação;



Experimento – É todo o fenômeno que acontece ou toda ação que será feita.

Experimento aleatório – um experimento é aleatório se, ao ser repetido nas mesmas condições, é impossível prever antecipadamente o resultado.

Espaço amostral (S) ou conjunto universo – é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ele descreve o universo completo de resultados que podem ocorrer em uma situação específica.



Características do Espaço Amostral:

- Completo: Deve incluir todos os resultados possíveis do experimento.
- Mutuamente Exclusivo: Cada resultado deve ser único e não pode se sobrepor a outro.
- Bem Definido: Deve estar claramente especificado.

Tipos de Espaço Amostral:

1.Discreto: Quando o número de resultados possíveis é finito ou contável.

Exemplo 1: Lançar um dado.

$$S=\{1,2,3,4,5,6\}$$

Exemplo 2: Lançar uma moeda

$$S = \{Ca, Co\}$$

2.Contínuo: Quando os resultados possíveis são infinitos e podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo.

Exemplo 1: Medir o peso de uma pessoa.

$$S=\{40,120\} \text{ (intervalo contínuo de pesos possíveis, por exemplo).}$$

Exemplo 2: Tempo necessário para completar uma corrida de 100 m.

$$S=\{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\} \text{ (intervalo possível de segundos)}$$

Evento – qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Ele representa um ou mais resultados específicos que podem ocorrer no experimento.



Características de um Evento:

- Pode ser formado por um único resultado ou por vários resultados.
- É sempre um subconjunto do espaço amostral ($E \subseteq S$)
- Um **evento impossível** tem probabilidade zero e não pertence ao espaço amostral.
- Um **evento certo** é o próprio espaço amostral (ou seja, algo que sempre ocorre).

Resumindo,

Qualquer que seja E , se $E \subset S$ (E está contido em S), então E é um evento de S .

Se $E = S$, E é chamado **evento certo**

Se $E \subset S$ e E é um conjunto unitário, E é chamado **evento elementar**.

Se $E = \emptyset$, E é chamado **evento impossível**.

Tipos de Eventos:

- **Simples:** Contém apenas um resultado do espaço amostral.

Ex: Em um lançamento de dado, obter o número 5.

$$E=\{5\}$$

- **Composto:** Contém dois ou mais resultados do espaço amostral.

Ex: Em um lançamento de dado, obter um número par.

$$E=\{2,4,6\}$$

- **Complementar:** O conjunto dos resultados que não pertencem ao evento.

Ex: Se E é "obter um número par", o complementar de E (denotado por E^c "obter um número ímpar".

$$E^c=\{1,3,5\}$$

- **Mutuamente Exclusivos:** Dois eventos são mutuamente exclusivos se não podem ocorrer ao mesmo tempo.

Ex: Em um lançamento de dado, "obter um número par" ($E=\{2,4,6\}$) e "obter um número ímpar" ($F=\{1,3,5\}$).

Exemplo Prático: Lançamento de uma moeda

Espaço Amostral:

$S=\{\text{cara, coroa}\}$

Eventos:

Evento A: Obter "cara".

$A=\{\text{cara}\}$

Evento B: Obter "coroa".

$B=\{\text{coroa}\}$

Evento impossível: Obter "número 3"
(não está no espaço amostral).

Exemplo Prático: Lançamento de dois dados

Espaço Amostral:

$S=\{(1,1),(1,2),(1,3),\dots,(6,6)\}$

(36 pares possíveis).

Eventos:

Evento A: A soma dos números ser 7.

$A=\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$

Evento B: Obter números iguais nos dois dados.

$B=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\}$

Probabilidade

Probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essas chances são atribuídos os números reais do intervalo entre 0 e 1. Resultados mais próximos de 1 têm mais chances de ocorrer.

Chamamos de **probabilidade de um evento** $A (A \subset S)$ o número real $P(A)$, tal que:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

onde:

$n(A)$ é o número de elementos de A ;

$n(S)$ é o número de elementos de S .

$P(A)=0$: O evento nunca ocorre (impossível).

$P(A)=1$: O evento sempre ocorre (certo).

Tipos de Probabilidade

Probabilidade Clássica (ou Teórica): Aplica-se quando todos os resultados do espaço amostral são igualmente prováveis.

$$P(A) = \frac{\text{número de resultados favoráveis}}{\text{número total de resultados}}$$

Ex: No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 4?

Espaço amostral: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Resultado favorável: $\{4\}$

$$P(4) = \frac{1}{6} \approx 0,167 \text{ (ou 16,7\%)}$$

Probabilidade Empírica (ou Frequencial):

Baseia-se na frequência observada de um evento em experimentos realizados.

$$P(A) = \frac{\text{número de vezes que o evento ocorreu}}{\text{número total de experimentos realizados}}$$

Ex: Em 100 lançamentos de uma moeda, a face "cara" apareceu 53 vezes.

$$P(\text{cara}) = \frac{53}{100} = 0,53 \text{ (ou 53\%)}$$

Probabilidade Subjetiva:

Baseia-se em julgamentos ou crenças pessoais, sem um cálculo matemático formal.

Ex: "Acredito que há 70% de chance de chover hoje".

Exemplos:

- a. Considerando o lançamento de uma moeda e o evento A “obter cara”, temos:

$$S = \{Ca, Co\} \Rightarrow n(S) = 2$$

$$A = \{Ca\} \Rightarrow n(A) = 1$$

Logo:

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

O resultado acima nos permite afirmar que, ao lançarmos uma moeda equilibrada, temos 50% de chance de que apareça **cara** na face superior.

- a probabilidade do evento C “obter um número 4 na face superior”.

Temos:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow n(S) = 6$$

$$C = \{4\} \Rightarrow n(C) = 1$$

Logo:

$$P(C) = \frac{1}{6}$$



Atividade



Considerando o lançamento de um dado, vamos calcular:

- a) A probabilidade do evento A obter um número par na face superior.
- b) A probabilidade do evento B obter um número menor ou igual a 6 na face superior.
- c) A probabilidade do evento C obter um número 5 na face superior.
- d) A probabilidade do evento D obter um número maior que 6 na face superior.

Então,

- A probabilidade do evento certo é igual a 1: $P(S) = 1$
- A probabilidade do evento impossível é igual a zero: $P(\emptyset) = 0$
- A probabilidade de um evento qualquer ($E \subset S$) é um número real, com limites: $0 \leq P(E) \leq 1$
- A probabilidade de um evento elementar é: $P(E) = 1/n$



- **Eventos complementares**

São os eventos que se completam em relação ao espaço amostral. É a possibilidade do evento não ocorrer. Sendo **p** a probabilidade do evento ocorrer e **q** a probabilidade de que ele não ocorra, para um mesmo evento existe a relação:

$$p + q = 1 \Rightarrow q = 1 - p$$

Logo, a probabilidade de um evento complementar é: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Exemplo:

Se $P(A) = 0,7$, então $P(A^c) = 0,3$ pois $1 - 0,7 = 0,3$



- **Eventos independentes**

São aqueles que podem ocorrer ao mesmo tempo, acontece um e acontece o outro simultaneamente (um e o outro), a ocorrência de um não depende da ocorrência do outro.

$$p = p_1 \times p_2$$

Exemplo:

Lançamos dois dados. A probabilidade de obtermos 1 no primeiro dado é:

$$p_1 = \frac{1}{6}$$

A probabilidade de obtermos 5 no segundo dado é:

$$p_2 = \frac{1}{6}$$

Logo, a probabilidade de obtermos, simultaneamente, 1 no primeiro e 5 no segundo é:

$$p = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$



- **Eventos mutuamente exclusivos**

Quando dois ou mais eventos não puderem ocorrer simultaneamente (é um ou o outro), ou seja a realização de um exclui a realização do(s) outro(s).

$$p = p_1 + p_2$$

Exemplo:

Lançamos um dado. A probabilidade de se tirar o 3 **ou** o 5 é:

$$p = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} ,$$

pois, como vimos, os dois eventos são mutuamente exclusivos.



- **Eventos condicionado**

O **evento condicionado** está relacionado à probabilidade de um evento ocorrer dado que outro evento já aconteceu. Esse conceito é chamado de **probabilidade condicional** e é representado por $P(A|B)$, que significa "a probabilidade de A ocorrer dado que B já ocorreu".

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A probabilidade conjunta ($P(A \cap B)$) pode ser expressa em termos da probabilidade condicional:

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Onde:

- $P(A \cap B)$: A probabilidade de que A e B ocorram simultaneamente.
- $P(B)$: A probabilidade de que B ocorra (desde que $P(B) > 0$).
- O evento condicionado reduz o **espaço amostral** apenas aos resultados em que B ocorre.
- Dentro desse novo espaço, calculamos a probabilidade de A ocorrer.



Exemplo:

Retirar um Ás de um baralho completo e um REI sem reposição. Neste caso não poderei retirar a carta REI se já houve retirado do baralho a carta de ÁS.

Espaço Amostral Inicial (S):

Um baralho possui 52 cartas, com: 4 Áses. 4 Reis e Outras 44 cartas.

Evento A: Retirar um Ás na primeira retirada.

A probabilidade de A é:

$$P(A) = \frac{\text{Número de Áses}}{\text{Número total de cartas}} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

Evento B : Retirar um Rei na segunda retirada, dado que um Ás foi retirado.

Após retirar o Ás, sobraram 51 cartas no baralho, das quais 4 são Reis.

A probabilidade condicional de retirar um Rei (B) dado que um Ás foi retirado (A) é:

$$P(B) = \frac{\text{Número de Reis restantes}}{\text{Número total de cartas restantes}} = \frac{4}{51}.$$

Evento A: $P(A) = \frac{1}{13}$ e Evento B : $P(B) = \frac{4}{51}$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{13} \cdot \frac{4}{51} = \frac{4}{663}$$

$$P(A | B) = \frac{\frac{4}{663}}{\frac{4}{51}} = \frac{204}{2652} = 0,0777$$

A probabilidade condicional de retirar um Rei na segunda retirada, dado que um Ás foi retirado na primeira, é 7,7%

Referências:

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil**. Editora Saraiva, 2017.

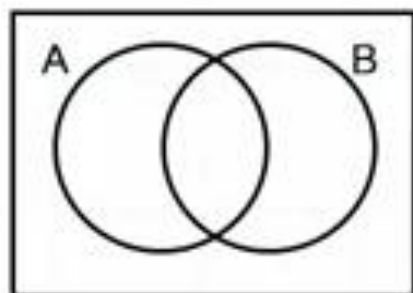
MORETTIN, Pedro Alberto. BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Estatística básica**. 6.ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2014.

BRUNI, Adriano Leal; **Estatística Aplicada à Gestão Empresarial**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2013.

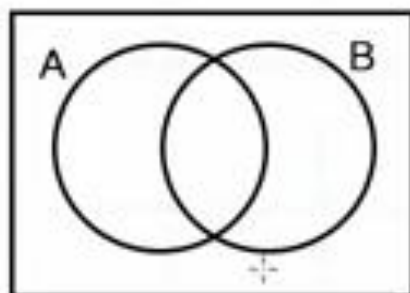
SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A.; ANDERSON, David R.; **Estatística aplicada à administração e economia**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning 2013.



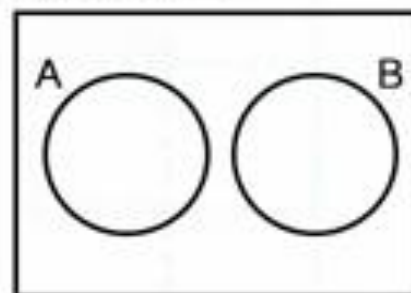
União



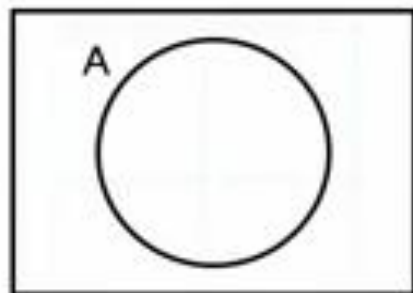
Intersecção



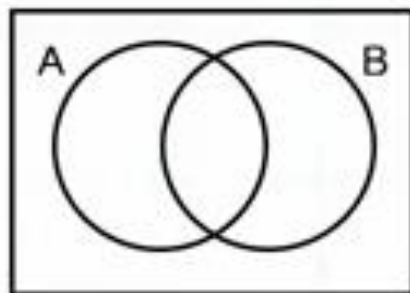
Eventos Mutuamente Exclusivos



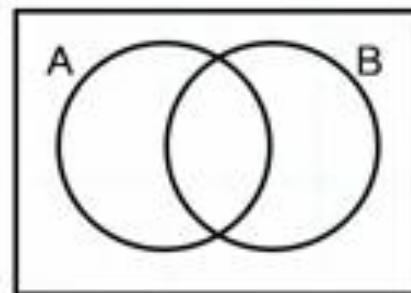
Complementar de A



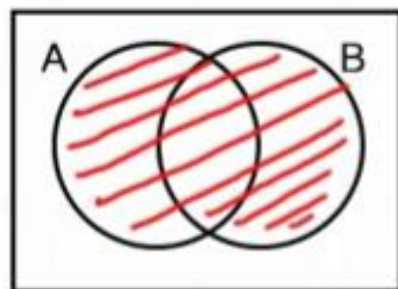
Complementar de A



Complementar de B

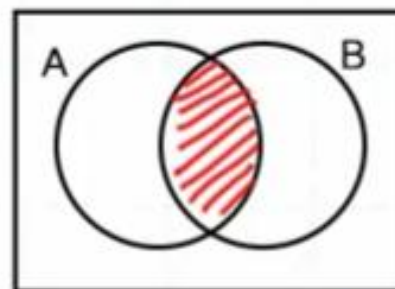


União $A \cup B$



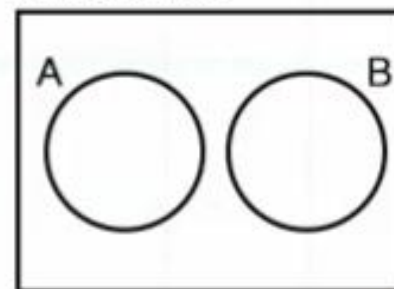
Ω

Intersecção $A \cap B$



Ω

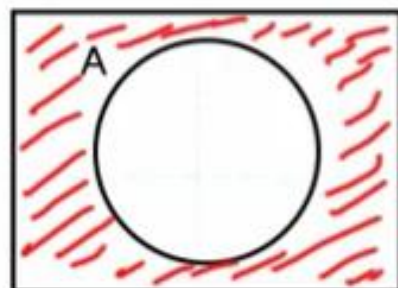
Eventos Mutuamente Exclusivos



Ω

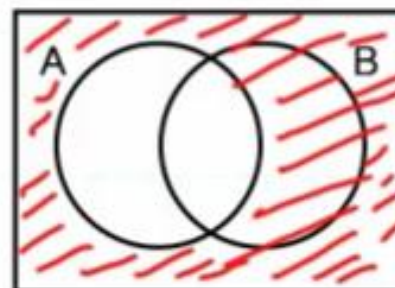
$$A \cap B = \emptyset$$

Complementar de A $\bar{A}$



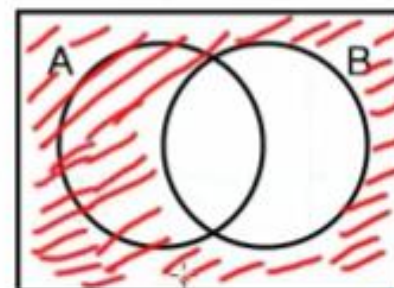
Ω

Complementar de A $\bar{A}$



Ω

Complementar de B $\bar{B}$



Ω

Símbolos utilizados no estudo dos conjuntos numéricos:

$\cup$ = união

$\cap$ = intersecção

$\supset$ = contém

$\not\supset$ = não contém

$\subset$ = está contido

$\not\subset$ = não está contido

$\in$ = pertence

$\notin$ = não pertence

$\exists$ = existe

$\nexists$ = não existe

$\therefore$ = portanto

$*$ = ausência do zero